

Chapter 4

The Relational Model

Chapter 4 - Objectives

- **Terminology of relational model.**
- **How tables are used to represent data.**
- **Connection between mathematical relations and relations in the relational model.**
- **Properties of database relations.**
- **How to identify CK, PK, and FKs.**
- **Meaning of entity integrity and referential integrity.**
- **Purpose and advantages of views.**

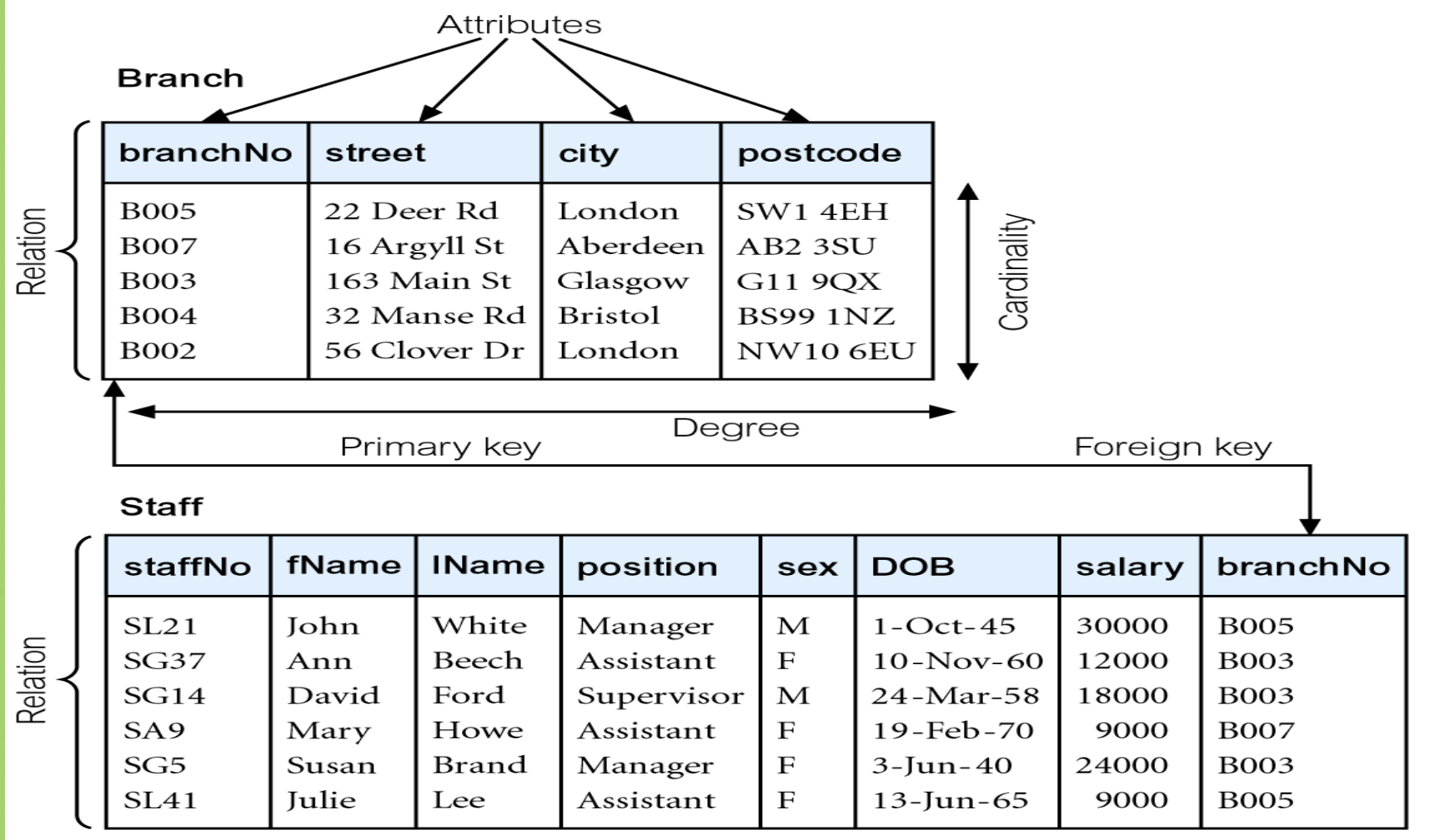
Relational Model Terminology

- In the relational model, all data is logically structured within relations (tables). Each relation has a name and is made up of named attributes (columns) of data. Each tuple (row) contains one value per attribute.
- في النموذج العلائقي ، يتم تنظيم جميع البيانات منطقيًا ضمن العلاقات (الجدول). كل علاقة لها اسم وتتكون من سمات مسماة (أعمدة) من البيانات. يحتوي كل صف (صف) على قيمة واحدة لكل سمة.
- **A relation is a table with columns and rows.**
 - Only applies to logical structure of the database, not the physical structure.
 - العلاقة هي جدول به أعمدة وصفوف.
 - ينطبق فقط على البنية المنطقية لقاعدة البيانات ، وليس الهيكل المادي.
- **Attribute** is a named column of a relation.
 - السمة هي عمود مسمى للعلاقة.
- **Domain** is the set of allowable values for one or more attributes.
 - المجال هو مجموعة القيم المسموح بها لواحد أو أكثر من السمات.
- **A tuple** is a row of a relation.
 - Tuple هو صف من العلاقة.

Relational Model Terminology

- **Degree** of a relation(table) is the number of attributes it contains.
درجة العلاقة (جدول) هي عدد السمات التي تحتوي عليها.
- **The cardinality** of a relation (table) is the number of tuples it contains.
العلاقة الأساسية في العلاقة (الجدول) هي عدد الصفوف التي تحتوي عليها.

Instances of Branch and Staff Relations



Instances of Branch and Staff Relations

Attribute	Domain Name	Meaning	Domain Definition
branchNo	BranchNumbers	The set of all possible branch numbers	character: size 4, range B001–B999
street	StreetNames	The set of all street names in Britain	character: size 25
city	CityNames	The set of all city names in Britain	character: size 15
postcode	Postcodes	The set of all postcodes in Britain	character: size 8
sex	Sex	The sex of a person	character: size 1, value M or F
DOB	DatesOfBirth	Possible values of staff birth dates	date, range from 1-Jan-20, format dd-mmm-yy
salary	Salaries	Possible values of staff salaries	monetary: 7 digits, range 6000.00–40000.00

Figure 4.2

Domains for some attributes of the Branch and Staff relations.

- **Table** is called **relation**.
- **Row** (record) is called **tuple**.
- **Column** header is called **attribute**.

Name of the **relation**

Student

Attributes

Stu_id	Name	age
202002559	Hanan	18
202002569	Maryam	17
202001252	Sara	17

Head

**Tuples/
(rows)/
Record**

Columns

Database Relations

● Relation schema

- Named relation defined by a set of attribute and domain name pairs.

● مخطط العلاقة

● يتم تحديد العلاقة المسماة من خلال مجموعة من اسم المجال والسمات.

Properties of Relations

- Relation name is distinct from all other relation names in relational schema.
يختلف اسم العلاقة عن جميع أسماء العلاقات الأخرى في المخطط العلائقي.
- Each attribute has a distinct name.
كل سمة لها اسم مميز.
- Values of an attribute are all from the same domain.
جميع قيم السمة من نفس المجال.

Class exercise

Create an example that represents a particular table and then identify the attributes it might contain.

Properties of Relations

- Each tuple is distinct; there are no duplicate tuples.

• كل صفة متميزة.

- Order of attributes has no significance.

• ترتيب الصفات ليس له أهمية.

- Order of tuples has no significance, theoretically.

• ترتيب الصفوف ليس له أهمية من الناحية النظرية.

Relational Keys

• Superkey

- That uniquely identifies a tuple (record) within a relation (table).

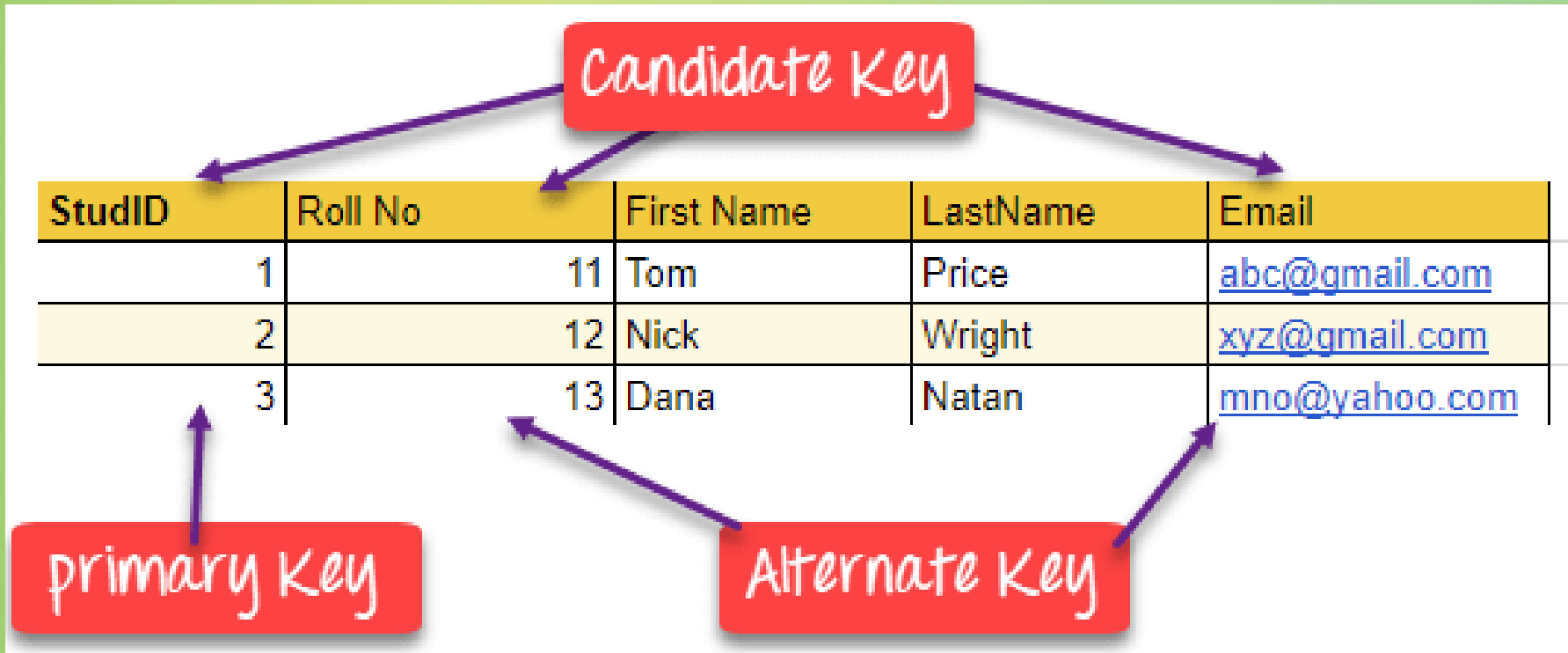
• يعرف ذلك بشكل فريد مجموعة (سجل) ضمن علاقة (جدول).

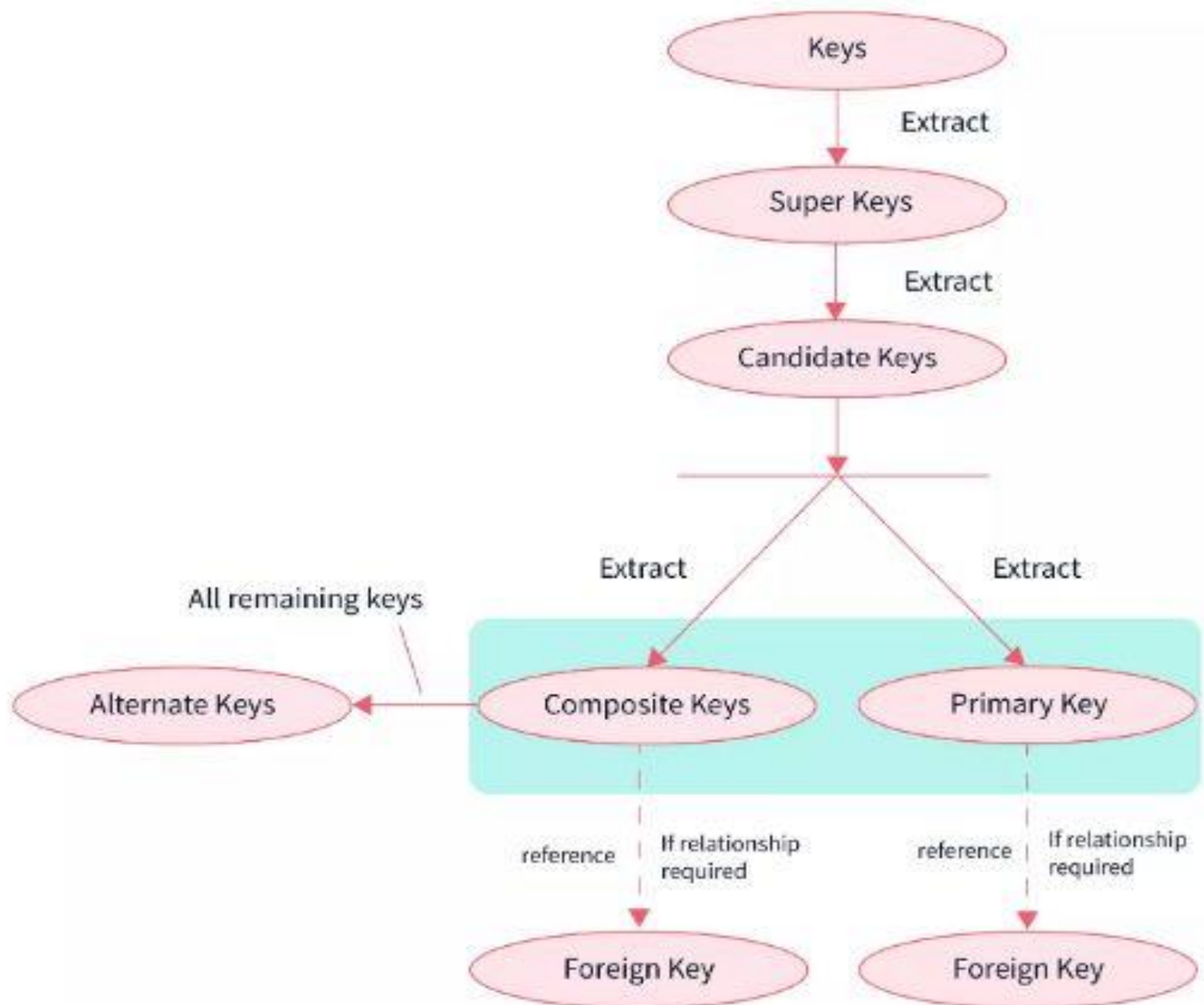
• Candidate Key

- Superkey (K) that no proper subset is a superkey within the relation (table).

• أنه لا توجد مجموعة فرعية مناسبة هي مفتاح superkey ضمن العلاقة (الجدول).

Relational Keys





Relational Keys

Primary Key

- The candidate key that is selected to identify tuples (records) uniquely within the relation (table).

المفتاح المرشح الذي تم تحديده لتعريف المجموعات (السجلات) بشكل فريد ضمن العلاقة (الجدول).

Alternate Keys

- Candidate keys that are not selected to be primary key.

مفاتيح بديلة

مفاتيح المرشح التي لم يتم تحديدها لتكون مفتاحًا أساسيًا.

Foreign Key

- Attribute, or set of attributes, within one relation that matches candidate key of some (possibly same) relation.

مفتاح اجنبي

السمة ، أو مجموعة السمات ، ضمن علاقة (جدول) واحدة تطابق مفتاح المرشح لبعض العلاقات (ربما نفسها).

Integrity Constraints

Null

- Represents value for an attribute that is currently unknown or not applicable for tuple.
يمثل قيمة سمة غير معروفة حاليًا أو لا تنطبق على tuple.
- Deals with incomplete or exceptional data.
يتعامل مع بيانات غير كاملة أو استثنائية.
- Represents the absence of a value and is not the same as zero or spaces, which are values.
يمثل عدم وجود قيمة وليس مثل الصفر أو المسافات ، وهي قيم.

Integrity Constraints

● Entity Integrity **تكامل الكيان**

- In a base relation (table), no attribute of a primary key can be null.

● في العلاقة الأساسية في (الجدول) ، لا يمكن أن تكون أي سمة من سمات المفتاح الأساسي فارغة.

● Referential Integrity

- If foreign key exists in a relation (table), either foreign key value must match a candidate key value of some tuple (record) in its home relation or foreign key value must be wholly null.

● التكامل المرجعي في حالة وجود مفتاح خارجي في علاقة (جدول) ، يجب أن تتطابق قيمة المفتاح الخارجي مع قيمة مفتاح مرشح لبعض الصفوف (سجل) في علاقتها الرئيسية أو يجب أن تكون قيمة المفتاح الخارجي فارغة تمامًا.

Integrity Constraints

• General Constraints

- Additional rules specified by users or database administrators that define or constrain some aspect of the enterprise.

• قيود عامة

- القواعد الإضافية التي يحددها المستخدمون أو مسؤولو قاعدة البيانات والتي تحدد أو تقيد بعض جوانب المؤسسة.